



PROYECTO ÚNICO

TIENDA DE LA ESQUINA

Facultad de Ingeniería
Ing. en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

Análisis de Sistemas I



Guatemala, febrero de 2026

Índice

1. Objetivo general	3
2. Objetivos específicos	3
3. Presentación del proyecto	3
4. Justificación académica	4
5. Alcance del proyecto	4
5.1. Incluye	4
5.2. No incluye	4
6. Core de negocio	5
6.1. ¿Cuál es el Core en tu caso?	5
6.2. Diagrama de Casos de Uso: Primera Descomposición	5
7. Procesos del negocio	6
8. Reglas de negocio	6
9. Menciona todos los <i>stakeholders</i> en el sistema	8
10.Requerimientos del sistema	8
10.1. Requerimientos funcionales	8
10.2. Requerimientos no funcionales	9
11.Casos de uso	9
11.1. Diagrama de casos de uso	9
11.2. Especificación textual de cada caso de uso	10
12.Modelo conceptual y Diagrama entidad Relación	11
13.Arquitectura candidata	12
14.Análisis de riesgos del sistema	12
14.1. Matriz de Evaluación de Riesgos	13
15.Modelo Entidad-Relación Propuesto	13

16.Prototipos de Interfaz de Usuario (Mockups)	13
17.Duración del proyecto	15
18.Consideraciones finales	15

1. Objetivo general

Comprender, analizar y elaborar la documentación técnica correspondiente a las primeras etapas del desarrollo de un sistema de software para una tienda de barrio, aplicando conceptos fundamentales de Ingeniería de Software, con énfasis en el análisis del negocio, la identificación del core de negocio y el diseño conceptual del sistema.

2. Objetivos específicos

- Analizar el contexto y la problemática del negocio
- Identificar los procesos principales de la tienda
- Definir requerimientos funcionales y no funcionales
- Modelar el sistema mediante diagramas
- Diseñar la arquitectura conceptual del sistema

3. Presentación del proyecto

Durante la etapa inicial del proyecto, se realizó una entrevista con el propietario de la tienda de barrio, el señor Don Pedro, con el objetivo de comprender su visión respecto al negocio y las expectativas que tiene sobre una posible plataforma de software.

Don Pedro explica que su principal objetivo es tener un mejor control sobre su tienda, ya que actualmente maneja las ventas y el inventario de forma manual. Esta situación le dificulta saber con certeza cuánto vende al día, qué productos se están agotando y cuáles permanecen mucho tiempo en stock. El propietario manifiesta que no busca una solución compleja, sino

una herramienta sencilla que le permita registrar las ventas de manera ordenada y conocer, en cualquier momento, el estado real de su inventario. Para Don Pedro, es importante que la plataforma le ayude a evitar pérdidas, errores en los precios y confusiones al momento de atender a los clientes. Asimismo, Don Pedro señala que le gustaría contar con información

clara que le permita tomar mejores decisiones, como saber cuáles son los productos más vendidos, en qué días se vende más y cuánto gana realmente al final del día. Él considera que esta información es clave para mejorar su negocio y asegurar su sostenibilidad.

Finalmente, Don Pedro destaca que la plataforma debe adaptarse a la realidad de una tienda de barrio, donde el tiempo es limitado y el manejo del sistema debe ser práctico,

rápido y fácil de aprender. Su interés principal no es la tecnología en sí, sino contar con una herramienta que le facilite el trabajo diario y le permita enfocarse en atender mejor a sus clientes.

4. Justificación académica

En la Ingeniería de Software, la documentación técnica constituye un elemento crítico para el éxito de los proyectos, ya que permite formalizar la comprensión del negocio, estructurar los requerimientos y establecer una base sólida para el diseño del sistema antes de cualquier fase de desarrollo. Una documentación adecuada reduce la ambigüedad, facilita la comunicación entre los distintos actores involucrados y disminuye significativamente el riesgo de errores derivados de interpretaciones incorrectas del problema. Este proyecto académico se justifica en la necesidad de que el estudiante comprenda y aplique de manera rigurosa las primeras etapas del ciclo de vida del software, desarrollando la capacidad de analizar un contexto real, identificar el core de negocio y traducir las necesidades del cliente en artefactos documentales claros, coherentes y técnicamente fundamentados, fortaleciendo así competencias esenciales para la planificación, el diseño y la gestión efectiva de sistemas de software.

5. Alcance del proyecto

5.1. Incluye

- Análisis del negocio
- Identificación de procesos
- Definición de requerimientos
- Arquitectura candidata
- Modelo entidad relación propuesto
- Prototipos

5.2. No incluye

- Programación

6. Core de negocio

Es la actividad principal que hace que una empresa sea lo que es y que le permite generar ingresos. Es el proceso que, si falla, el negocio deja de existir.

6.1. ¿Cuál es el Core en tu caso?

En una tienda de barrio, el core no es "manejar inventario" ni "limpiar estantes". El core es la Intermediación Minorista y Suministro de Proximidad.

- **Valor:** El cliente no va a la tienda por el software, va porque tiene el producto que necesita .^a la vuelta de la esquinas en presentaciones pequeñas (al detalle).
- **Actividades Core:** La Venta al detalle y el Abastecimiento.

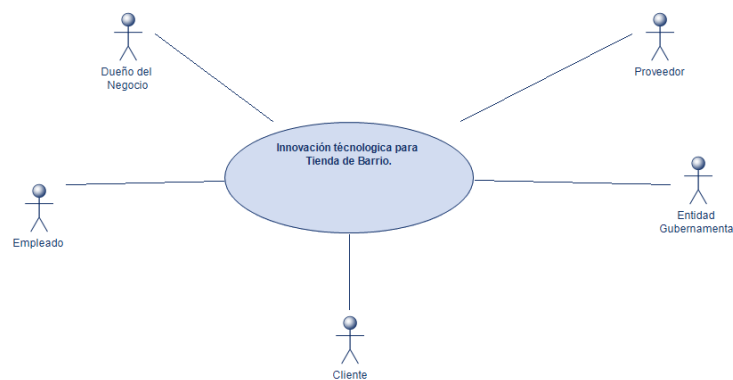


Figura 1: Core del Negocio Tienda de Don Pedro

6.2. Diagrama de Casos de Uso: Primera Descomposición

La primera descomposición de casos de uso representa la visión macroscópica del sistema, permitiendo identificar los grandes bloques funcionales que interactúan con los diferentes actores del negocio. A este nivel, no se busca el detalle técnico, sino establecer el alcance global del proyecto, mapeando desde los procesos operativos (como la venta y el abastecimiento) hasta las responsabilidades legales y administrativas (pago de impuestos y gestión de mermas).

A partir del análisis del contexto de la "Tienda de la esquina", el estudiante debe identificar los procesos core y de soporte. Se presenta a continuación el diagrama modelo de la primera descomposición, el cual servirá como base para los diagramas de detalle posteriores.

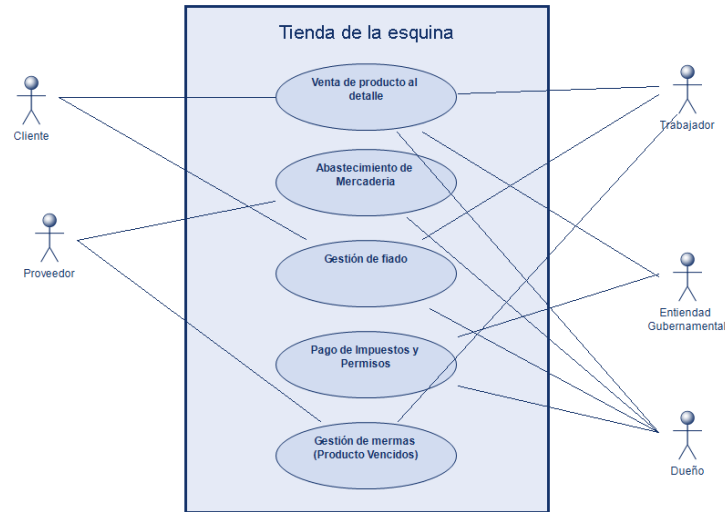


Figura 2: Diagrama de casos de uso en su primera descomposición

7. Procesos del negocio

Los estudiantes deberán identificar y documentar los siguientes procesos:

- Proceso de venta
- Proceso de control de inventario
- Proceso de actualización de precios
- Proceso de consulta de ventas
- Proceso de generación de reportes
- Proceso de cierre diario de ventas

A continuación se le mostrar un ejemplo de el diagrama de actividades que debe realizar para cada unos de los procesos de negocio.

8. Reglas de negocio

Entre las reglas mínimas a documentar se incluyen:

- No se puede registrar una venta si no existe stock disponible
- El precio de venta debe ser mayor a cero

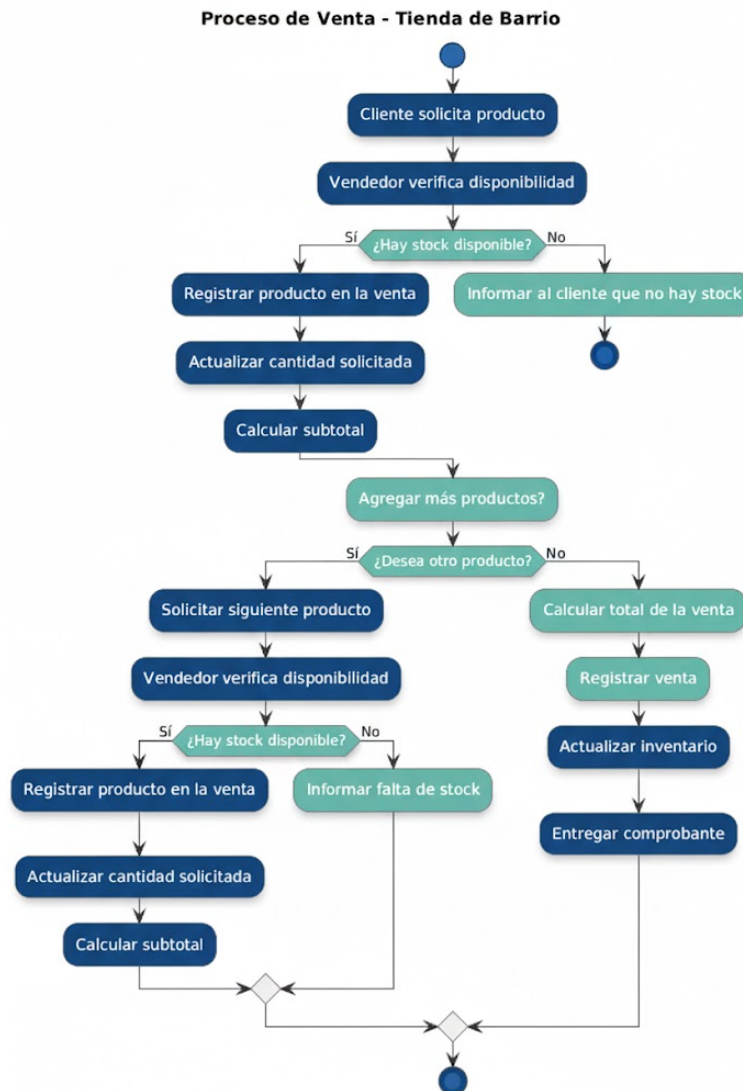


Figura 3: Diagrama de actividades proceso de venta

- Toda venta debe contener al menos un producto
- El inventario debe actualizarse automáticamente después de una venta
- No se permite eliminar productos con ventas asociadas

Usted como ingeniero debe analizar otras 10 reglas de negocio (diferentes a las que ahora se le presenta).

Es importante que las reglas lleven su justificación detallada indicando los actores que intervienen, así como los posibles casos de uso que pueda encontrar.

9. Menciona todos los *stakeholders* en el sistema

Ejemplo:

- **Vendedor:** Registra ventas y consulta productos

10. Requerimientos del sistema

A continuación, se presentan dos ejemplos modelo de requerimientos técnicos, uno para los Requerimientos Funcionales (RF) y otro para los Requerimientos No Funcionales (RNF). Estos sirven como guía metodológica sobre la estructura y el nivel de detalle esperado. El estudiante debe ser capaz de analizar el ecosistema del negocio de manera profunda e identificar un mínimo de 25 Requerimientos Funcionales y 7 Requerimientos No Funcionales.

Esta exigencia técnica se fundamenta en que, en la Ingeniería de Software, la documentación no debe ser una lista superficial de tareas, sino una formalización rigurosa de la comprensión del negocio. Una cobertura amplia de requerimientos permite estructurar el sistema con precisión, reduciendo la ambigüedad y estableciendo una base sólida para el diseño antes de cualquier fase de desarrollo. El análisis detallado de estas necesidades es lo que garantiza que el software final sea coherente, técnicamente fundamentado y capaz de resolver problemas reales en el ciclo de vida del software.

10.1. Requerimientos funcionales

Número	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RF1	Registrar Venta	El sistema debe permitir al usuario (Dueño o Administrador) procesar una transacción comercial completa. Esto implica la selección de productos, el cálculo automático de totales y la actualización en tiempo real de las existencias.	Alta

Tabla 1: Ejemplo de Requerimientos funcionales.

Número	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RNF1	Facilidad de uso (Usabilidad)	(Definición) El sistema debe contar con una interfaz gráfica intuitiva orientada al usuario final. (Expectativa) Se espera que el personal pueda operar el módulo de ventas con una curva de aprendizaje mínima. (Medición) Esto se logrará mediante el uso de iconos estándar y navegación simplificada, garantizando que un usuario nuevo complete una venta en menos de 3 minutos sin manual técnico.	Media

Tabla 2: Requisito No Funcional: Usabilidad.

10.2. Requerimientos no funcionales

11. Casos de uso

Se deberán elaborar:

11.1. Diagrama de casos de uso

El Diagrama de Casos de Uso representa la funcionalidad del sistema desde el punto de vista del usuario, permitiendo visualizar los límites del software y los actores que interactúan con él. En esta etapa, el estudiante debe identificar los procesos críticos del negocio y cómo estos se relacionan entre sí mediante inclusiones («include») o extensiones («extend»). Se espera que el análisis no se limite a funciones básicas, sino que cubra la complejidad operativa del sistema de ventas e inventario.

A continuación, se presenta un diagrama modelo que ilustra la interacción para el proceso de venta. Este debe servir como referencia para que el estudiante documente los procesos restantes identificados en sus requerimientos funcionales.

Es importante hacer un como mínimo 15 casos de uso.

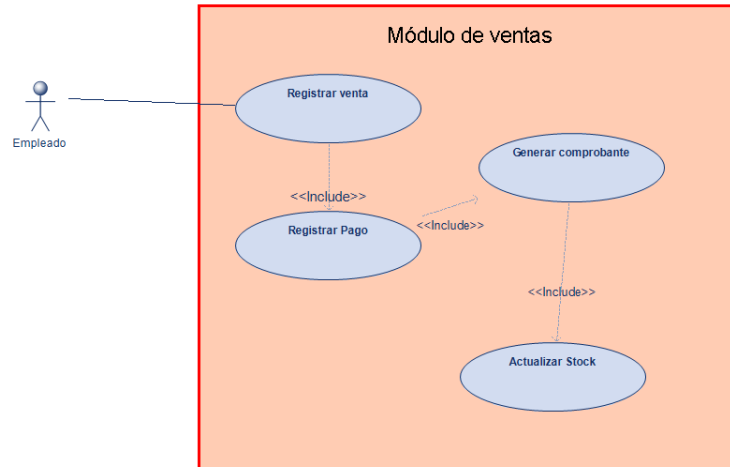


Figura 4: Diagrama de caso de uso

11.2. Especificación textual de cada caso de uso

La especificación textual es el complemento descriptivo que detalla la lógica interna de cada caso de uso. Esta formalización es vital para el equipo de desarrollo, ya que define el camino feliz"(flujo normal), las posibles excepciones y las precondiciones necesarias para el éxito del proceso.

Basándose en los 25 requerimientos funcionales identificados previamente, se debe seleccionar los procesos de mayor impacto (alto nivel) y redactar su especificación detallada utilizando el formato técnico que se presenta a continuación.

Se espera un mínimo de 15 casos de uso de alto nivel

CU-01		Registrar Venta de Productos
Versión	1.0	Fecha: 06/02/2026
Actor(es)	Vendedor (Empleado)	
Objetivo	Formalizar la venta de productos, procesar el pago y garantizar la actualización inmediata del inventario.	
Precondiciones	1. El usuario debe haber iniciado sesión. 2. Los productos deben estar previamente cargados en el sistema.	
FLUJO NORMAL DE EVENTOS		
Paso	Actor	Acción del Sistema
1	Vendedor	Ingresa los códigos de los productos y cantidades solicitadas.
2	Sistema	Valida el stock disponible, recupera precios y calcula sub-totales e impuestos.
3	Vendedor	Confirma el pedido y selecciona el método de pago (Efectivo/Tarjeta).
4	Sistema	Registra la transacción, emite el comprobante y descuenta las unidades del inventario automáticamente.
FLUJO ALTERNATIVO / EXCEPCIONES		
E1	Stock insuficiente	El sistema notifica que no hay existencias y no permite agregar el producto a la venta actual.
E2	Pago rechazado	El sistema permite reintentar el pago o cambiar el método de pago sin perder los productos cargados.
Postcondición	Venta almacenada con éxito y stock actualizado para futuras consultas.	
Importancia	Vital	Urgencia: Inmediata

Tabla 3: Especificación Detallada de Caso de Uso: Registrar Venta.

12. Modelo conceptual y Diagrama entidad Relación

- Producto
- Venta
- Detalle de Venta
- Usuario

- Inventario

13. Arquitectura candidata

La arquitectura conceptual representa la estructura de alto nivel del sistema, definiendo la organización lógica y las responsabilidades principales de cada componente. En esta etapa, el enfoque es la separación de intereses (Separation of Concerns), permitiendo que el núcleo del negocio permanezca aislado de los detalles técnicos.

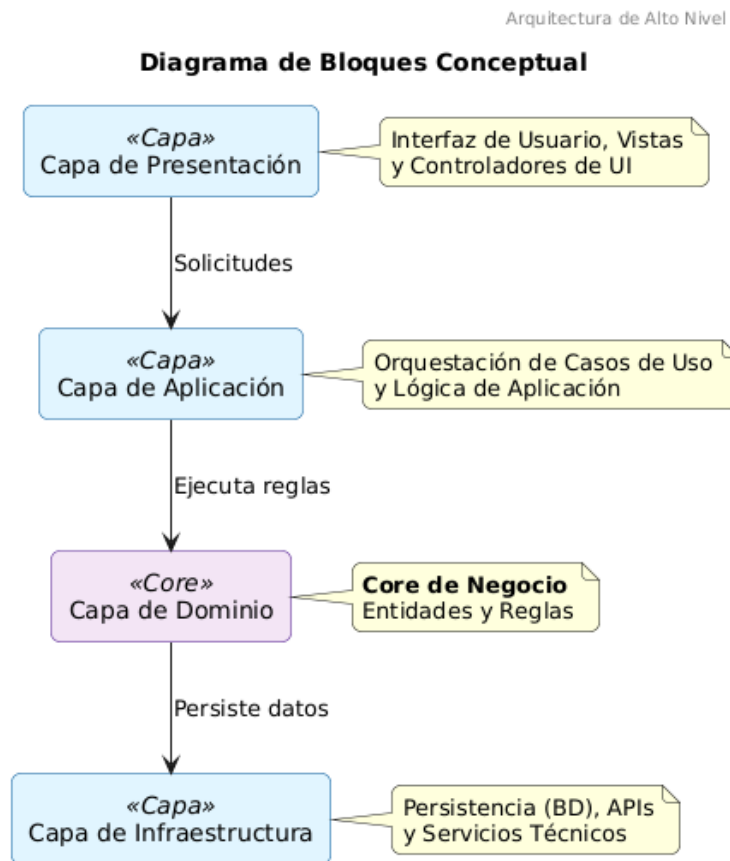


Figura 5: Arquitectura candidata en modelo conceptual

14. Análisis de riesgos del sistema

El éxito de un proyecto de software no solo depende de una buena programación, sino de la capacidad del analista para anticipar eventos adversos. A continuación, se presenta una estructura para evaluar los riesgos en tres fases críticas. El estudiante debe identificar y

documentar los riesgos potenciales, evaluando su nivel de impacto y definiendo una estrategia de mitigación.

14.1. Matriz de Evaluación de Riesgos

El estudiante debe completar un análisis detallado siguiendo el formato del siguiente ejemplo modelo:

Etapa	Riesgo Identificado	Impacto	Estrategia de Mitigación
Desarrollo	Retraso en integración de módulos.	Alto	Definir hitos de entrega semanales.
Producción	Pérdida de conexión con la base de datos.	Crítico	Implementar modo offline con sincronización posterior.
Producción	Error humano en ingreso de precios.	Medio	Validaciones de rango y doble confirmación en costos elevados.

Tabla 4: Matriz de Análisis de Riesgos y Mitigación.

15. Modelo Entidad-Relación Propuesto

El Modelo Entidad-Relación (ER) constituye la arquitectura de datos sobre la cual se cimentará el sistema. Una definición rigurosa de las entidades, sus atributos y, fundamentalmente, sus relaciones (cardinalidad), garantiza la integridad referencial y la escalabilidad de la base de datos. El estudiante debe ser capaz de normalizar la información para evitar redundancias, asegurando que el modelo soporte los procesos core definidos en los requerimientos funcionales, tales como la trazabilidad de inventarios y el histórico de transacciones comerciales.

Instrucción: Se requiere la presentación de un diagrama detallado que incluya las entidades principales (Productos, Ventas, Clientes, Usuarios, Proveedores) y sus tablas intermedias necesarias, especificando llaves primarias (PK) y foráneas (FK).

16. Prototipos de Interfaz de Usuario (Mockups)

Los prototipos representan la traducción de los requerimientos de usabilidad a un entorno visual y tangible. En la Ingeniería de Software, el diseño de interfaces (UI) y la experiencia

de usuario (UX) son determinantes para la adopción del sistema por parte de los actores involucrados. El diseño debe priorizar la simplicidad, la eficiencia en la navegación y la claridad de la información, cumpliendo con la meta de aprendizaje definida en los requerimientos no funcionales: permitir una operación fluida sin dependencia de manuales técnicos.



El mockup muestra un formulario de inicio de sesión centrado en la pantalla. El formulario tiene un título "Inicio de Sesión" en negrita, seguido del subtítulo "Tienda de Barrio - Proyecto de Ingeniería". Hay dos campos de entrada: "Usuario" con el placeholder "Ingresa tu usuario" y "Contraseña" con caracteres ocultos por puntos. Debajo de los campos hay un botón azul con el texto "Entrar al Sistema". El formulario está rodeado por un borde gris y tiene una sombra suave.

Figura 6: Mockup de Ejemplo

17. Duración del proyecto

El proyecto está diseñado para desarrollarse durante un semestre académico.

18. Consideraciones finales

El proyecto deberá demostrar una correcta comprensión del negocio, una adecuada identificación del core de negocio y el uso apropiado del lenguaje técnico propio de la Ingeniería de Software.